FONCTIONS PRÉDÉFINIES

1. Définition :

Les **fonctions prédéfinies** sont des **méthodes déjà existantes dans les bibliothèques .NET**, que le programmeur peut utiliser directement sans les créer.

2. Explication:

Elles sont fournies par des classes comme :

- Console (affichage)
- Math (calculs)
- String (manipulation de texte)
- Convert (conversion de types)

Elles permettent de **gagner du temps** et d'éviter de réécrire du code.

3. Fonctions prédéfinies importantes :

1. Console (Entrée / Sortie) :

- Définition :

  Permet d'afficher du texte ou de lire des données depuis le clavier.

- Exemple :

```
using System;
class Program{
   static void Main(){
      Console.WriteLine("Entrez votre nom :");
      string nom = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Bonjour " + nom);
   }
}
```

- Explication :

- WriteLine() → affiche du texte
- ReadLine() → lit une entrée utilisateur

2. Math (Fonctions mathématiques) :

- Définition :

  Fournit des méthodes pour effectuer des calculs mathématiques.

- Exemple :

```
using System;
class Program{
   static void Main(){
      Console.WriteLine(Math.Sqrt(25));  // racine carrée
      Console.WriteLine(Math.Pow(2, 3)); // puissance
      Console.WriteLine(Math.Max(10, 20)); // maximum
   }
}
```

- Explication :

- Sqrt() → racine carrée
- Pow() → puissance
- Max() → plus grand nombre

3. String (Manipulation de chaînes):

- Définition :

  Permet de manipuler et modifier du texte.

- Exemple :

```
using System;
class Program{
   static void Main(){
      string texte = "bonjour";
      Console.WriteLine(texte.ToUpper()); // MAJUSCULES
      Console.WriteLine(texte.Length);    // longueur
      Console.WriteLine(texte.Contains("bon")); // vérifier contenu
   }
}
```

- Explication :

- ToUpper() → transforme en majuscules
- Length → nombre de caractères
- Contains() → vérifie la présence d'un mot

4. Convert (Conversion de types):

- Définition :

  Permet de convertir une valeur d'un type à un autre.

- Exemple :

```
using System;
class Program{
   static void Main(){
      string nombreTexte = "123";
      int nombre = Convert.ToInt32(nombreTexte);
      Console.WriteLine(nombre + 10);
```

```
  }
}
```

- Explication :

- ToInt32() → transforme une chaîne en entier
- Utile pour convertir les données saisies par l'utilisateur

5. DateTime (Date et heure) :

- Définition :

  Permet de manipuler les dates et heures.

- Exemple :

```
using System;
class Program{
  static void Main(){
    DateTime maintenant = DateTime.Now;
    Console.WriteLine("Date actuelle : " + maintenant);
    Console.WriteLine("Année : " + maintenant.Year);
  }
}
```

- Explication :

- Now → date et heure actuelles.
- Year → extrait l'année .